

EL MODELO LOG-LOGÍSTICO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA ARGENTINA

*Camilo Dagum**

(Universidad de Ottawa, Canadá)

1) INTRODUCCIÓN

El tema de la distribución del ingreso (distribución personal y distribución funcional) jugó un papel secundario en la preocupación intelectual de los economistas. Dicho papel no fue casual, sino ideológicamente condicionado. David Ricardo, con quien se asocian históricamente las preocupaciones por la distribución funcional del ingreso, fue a todas luces explícito en ubicar el tema de la distribución en el primer plano de las preocupaciones científicas del economista, cuando escribe:

El producto de toda la tierra que se obtiene por el esfuerzo conjunto del trabajo, las maquinarias y el capital, se divide entre tres clases de la comunidad: los propietarios de la tierra, los propietarios del *stock* de capital necesario para su cultivo y los trabajadores con cuyo esfuerzo y habilidad se cultiva la tierra. Sin embargo, en diferentes estadios de la sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que será asignado a cada una de estas tres clases, bajo el nombre de renta, beneficio y salarios, será esencialmente diferente... La determinación de las leyes que regulan esta distribución constituye el problema principal de la economía política.¹

Aun cuando el pensamiento ricardiano inspiró las contribuciones de Marx y de la escuela neoclásica, el tema de la distribución (funcional) del ingreso entre los factores de la producción tiene preeminencia en Marx, dando lugar al concepto fundamental de plusvalía, y ocupa un lugar derivado en la escuela neoclásica, la que arriba al problema de la distribución por aplicación del teorema de Euler a funciones de producción homogéneas de primer grado, trabajando con la hipótesis de maximización del beneficio en condiciones de competencia perfecta. Sin embargo, estas contribuciones no fueron integradas en un modelo macroeconómico, careciendo, en consecuencia, de verificación empírica y, cuando lo fueron,

* El autor agradece muy especialmente al Canada Council el apoyo financiero ofrecido para la realización de la presente investigación y a su alumno del doctorado y asistente de investigación, Nguyen Hiep Cao, por su valiosa cooperación en la preparación y utilización de los programas de computación requeridos.

¹ Ricardo, 1817, vol. I. p. 5.

como en el caso del modelo poskeynesiano de Kaldor (1955-1956), las observaciones no corroboraron la teoría.

Otra corriente de pensamiento, que se inicia con Vilfredo Pareto (1897) y Corrado Gini (1909), ataca el problema de la distribución personal del ingreso y de la medida de su concentración o desigualdad. Esta corriente es esencialmente estadística y probabilística sin haberse plenamente integrado en el contexto de la teoría económica.

En la presente década se observa una estimulante preocupación de los economistas por alcanzar una fundamentación económica de las teorías de la distribución (personal y funcional) del ingreso, su integración a un modelo económico y su correspondiente verificación cuantitativa. Entre ellos mencionaremos a Blinder (1974), Dagum (1973, 1974 y 1977b), Salem y Mount (1974) y Thurow (1970).

El presente trabajo introduce y explica un nuevo modelo de distribución personal del ingreso, especificado por el autor (C. Dagum, 1975), analizándose sus propiedades econométricas y deduciéndose su correspondiente curva de Lorenz e índice de concentración de Gini.

Históricamente, el primer modelo especificado y utilizado de modo sistemático en las aplicaciones econométricas es el modelo paretiano (Pareto, 1897; Gini, 1955). El modelo paretiano es ceromodal, circunstancia que limita fuertemente sus aplicaciones a distribuciones unimodales, que es la característica observada por lo general en las estadísticas de ingresos. Sin embargo, este modelo presenta una alta bondad en el ajustamiento de la descripción de ingresos superiores al valor modal. Esta limitación del modelo paretiano motivó la especificación de modelos alternativos. Gibrat (1931) utilizó la distribución lognormal, convirtiéndose en el modelo preferido para el análisis de la distribución de ingresos. Amoroso (1924-1925) especificó y utilizó una función gamma generalizada. Salem y Mount (1974) emplearon la distribución gamma, o sea el tipo III del sistema de Pearson (1948), que es, a su vez, un caso particular del modelo de Amoroso. Bartels y Van Metelen (1975) aplicaron los modelos gamma, lognormal y la distribución de Weibull. L. Thurow (1970) y Kakwani y Podder (1976) aplicaron la distribución beta.

En las secciones 2 y 3 se fundamenta la especificación del modelo log-logístico y se deducen algunas de sus propiedades econométricas. La sección 4 introduce el modelo log-logístico usando la representación de Cramér. La sección 5 deduce los momentos de la distribución log-logística, a partir de los cuales se obtiene la media y la varianza de la distri-

bución. La sección 6 deduce la forma matemática de la curva de Lorenz y el índice de concentración de Gini en la hipótesis de distribución log-logística. La sección 7 provee una interpretación económica de los parámetros del modelo. La sección 8 desarrolla un método simple y eficiente para la estimación de los parámetros. La sección 9 deduce la esperanza matemática, la curva de Lorenz y el índice de concentración de Gini en la hipótesis de muestras truncadas. La sección 10 analiza la distribución del ingreso en la Argentina (caso de muestra truncada) y en la sección 11 se aplica el modelo log-logístico al Canadá y los Estados Unidos (caso de muestras no truncadas). La sección 12 presenta las conclusiones.

2) EL MODELO

Las observaciones empíricas sobre la distribución del ingreso para diferentes regiones y países a través del tiempo revelan las siguientes características de regularidad y permanencia:

- i) Las distribuciones empíricas de ingresos son unimodales;
- ii) Existe un por ciento finito de agentes económicos con ingresos nulos. Este por ciento corresponde a los agentes económicos desempleados y no cubiertos por seguros de desocupación. El mismo también incluye los empresarios personales (propietarios) con ingresos netos nulos y negativos;
- iii) La elasticidad ingreso de la distribución acumulada $F(x)$ de agentes económicos, a partir de un origen $\alpha > 0$ y para todo ingreso $x > 0$ es función monotónicamente decreciente y lineal de la distribución acumulada $F(x)$, convergiendo a una cantidad finita y constante (positiva) δ cuando x tiende a cero, y convergiendo a cero cuando x tiende a infinito.

Las características i) y ii) son de evidente corroboración empírica. La característica iii) resulta clara también si reparamos que su enunciado expresa que a iguales porcentos de incremento de los ingresos x , la función de acumulación $F(x)$ crece con porcentos decrecientes.

Al sistema de enunciados i)-iii) le corresponde la siguiente especificación matemática:

$$\frac{x}{F(x) - \alpha} \frac{dF(x)}{dx} = \frac{\delta}{1 - \alpha} (1 - F(x)) \quad (2.1)$$

$$x > 0, \delta > 1, 0 \leq \alpha < 1$$

El cumplimiento de la característica *i*) impone la restricción $\delta > 1$. Si la distribución $f(x)$ (igual a $dF(x)/dx$, si $F(x)$ es continua y diferenciable) es ceromodal, entonces $0 < \delta \leq 1$, como se verificará más adelante.

El cumplimiento de la característica *ii*) impone la restricción

$$0 \leq \alpha < 1.$$

Por último, el cumplimiento de la característica *iii*) determina la especificación de la ecuación diferencial (2.1).

Las observaciones precedentes son inmediatamente verificables a partir de la resolución de la ecuación diferencial (2.1). En efecto, integrando por descomposición en fracciones simples, se deduce:

$$F(x) = \alpha + \frac{1 - \alpha}{1 + \lambda x^{-\delta}}; F(0) = \alpha, F(\infty) = 1, \quad (2.2)$$

$$x \geq 0, \lambda > 0, \delta > 1, 0 \leq \alpha < 1$$

Su correspondiente función de densidad es:

$$f(0) = \alpha \quad (2.3)$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{(1 - \alpha) \lambda \delta x^{-\delta-1}}{(1 + \lambda x^{-\delta})^2}; x > 0 \quad (2.4)$$

$$f(x) > 0, \text{ para todo } x \in [0, \infty], \quad (2.5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \text{ si } \delta > 1, \quad (2.6)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \text{ si } 0 < \delta \leq 1, \quad (2.7)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad (2.8)$$

El valor modal de la función (2.4), cuando $\delta > 1$, en consecuencia, el correspondiente punto de inflexión de la distribución de probabilidades acumuladas (2.2), es:

$$x_1 = \left(\frac{\lambda(\delta - 1)}{\delta + 1} \right)^{\frac{\delta}{\delta + 1}}; \quad \delta > 1 \quad (2.9)$$

Si $0 < \delta \leq 1$, se demuestra que $F(x)$ es monotónicamente creciente y cóncava con respecto al origen, en consecuencia (2.4) es monotónica-

mente decreciente, tendiendo a infinito cuando x tiende a cero (límite lateral derecho) y tendiendo a cero cuando x tiende a infinito, como se especifica en (2.7) y (2.8).

3) MODELO LOG-LOGÍSTICO

Al modelo que hemos especificado en (2.2), que incorpora formalmente las características de permanencia y regularidad observada en las distribuciones empíricas de ingresos (características *i*.-*iii*) de la sección 2), le damos el nombre de modelo log-logístico. El mismo presenta una flexibilidad excepcional para describir las distribuciones de ingresos. Más aún, si la distribución es ceromodal, nuestro modelo incorpora dicha característica. En tal caso se tiene $0 < \delta \leq 1$. Es decir, que mediante la especificación de un modelo único podemos describir distribuciones unimodales y ceromodales. La distribución lognormal es unimodal y la de Pareto es ceromodal. Esta última requiere el truncamiento de la distribución cuando es unimodal, a fin de limitarse a describir la parte decreciente de la misma, o sea, la distribución de ingresos mayores que el valor modal. Debe observarse que la distribución de Pareto sigue presentando una alta bondad de ajustamiento en la descripción de las poblaciones de altos ingresos. La distribución gamma para valores apropiados de uno de sus parámetros puede ser unimodal o ceromodal. Desde este punto de vista la distribución gamma es competitiva con la distribución log-logística. Sin embargo, esta última posee otras propiedades econométricas, matemáticas y de teoría económica (C. Dagum, 1977a) que fundamentan la afirmación de que es el modelo óptimo entre todos los modelos propuestos para describir la distribución de los ingresos.

Veamos a continuación las razones que fundamentan el nombre propuesto de "modelo log-logístico".

El modelo formalmente incorporado y tratado en la teoría de la probabilidad es el modelo logístico:

$$G(x) = P(\xi \leq x) = \frac{1}{1 + \lambda e^{-\delta x}}; \lambda > 0, \delta > 0, x \text{ real} \quad (3.1)$$

Mediante la simple sustitución logarítmica de su variable aleatoria, es decir, $x = \log y$, se deduce el modelo log-logístico, ya sea a partir de su función de probabilidades acumuladas (3.1) o de su correspondiente función de densidad (elemento de probabilidad) $g(x)dx$.

El modelo (3.1) y el log-logístico deducido a partir de (3.1), es decir:

$$F(x) = \frac{1}{1 + \lambda x^{-\delta}}; \lambda > 0, \delta > 0, x \geq 0 \quad (3.2)$$

es biparamétrico, mientras que nuestro modelo (2.2) es triparamétrico si $\alpha \neq 0$. Más aún, nuestro modelo es una combinación convexa de dos distribuciones de probabilidad que se origina en la incorporación explícita de los agentes económicos desempleados (con ingresos nulos). En consecuencia, él admite una representación de Cramér.

4) EL MODELO LOG-LOGÍSTICO Y LA REPRESENTACIÓN DE CRAMÉR

Cramér introdujo la siguiente representación generalizada de toda función de probabilidad:²

$$F(x) = \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x); \quad (4.1)$$

$$\alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

donde $F_1(x)$ es una distribución discreta de probabilidad y $F_2(x)$ es una distribución continua.

Si en (4.1) hacemos $F_1(x) = 1$ para todo $x \geq 0$, $F_1(x) = 0$ para todo $x < 0$, $F_2(x) = \frac{1}{1 + \lambda x^{-\delta}}$ para todo $x > 0$, $F_2(x) = 0$ para todo $x \leq 0$, y $\alpha_1 = \alpha$, $0 \leq \alpha < 1$, resulta el modelo log-logístico especificado en (2.2). En consecuencia, $F_1(x)$ es una distribución degenerada de probabilidad, la que concentra su masa unidad en el punto $x = 0$ y $F_2(x)$ es la distribución log-logística de probabilidad, la que distribuye su masa unidad en el intervalo abierto $(0, \infty)$.

5) MOMENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN LOG-LOGÍSTICA

El momento de orden r , desde el origen, de toda distribución de probabilidad $F(x)$, si existe, es por definición:

$$m_r = E(x^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r dF(x) \quad (5.1)$$

siendo el último miembro la integral de Stieltjes-Rieman.

² Cramér, 1946, p. 58.

El momento de orden r , desde el origen, correspondiente a la distribución log-logística (2.2), debida cuenta (4.1) y la definición de momentos (5.1), resulta:

$$\begin{aligned} m_r = E(x^r) &= \alpha \int_0^\infty x^r dF_1(x) + (1 - \alpha) \int_0^\infty x^r dF_2(x) = \\ &= (1 - \alpha) \lambda \delta \int_0^\infty x^{r-\delta-1} (1 + x^{-\delta})^{-2} dx \end{aligned} \quad (5.2)$$

por ser $dF_1(x) = 1$ si $x = 0$, y $dF_1(x) = 0$ si $x \neq 0$. A su vez, para

$$x > 0, \quad \frac{dF_2(x)}{dx} = f_2(x) = \frac{dF(x)}{dx},$$

cuyo resultado se dedujo en (2.4).

Introduciendo e integrando en (5.2) la sustitución de variables

$$t = \frac{\lambda x^{-\delta}}{1 + \lambda x^{-\delta}},$$

se deduce:

$$\begin{aligned} m_r &= (1 - \alpha) \lambda^{\frac{1}{\delta}} \int_0^{\frac{1}{\delta}} t^{\frac{r}{\delta}} (1 - t)^{\frac{r}{\delta}} dt = (1 - \alpha) \lambda^{\frac{r}{\delta}} B\left(1 - \frac{r}{\delta}, 1 + \frac{r}{\delta}\right) = \\ &= \frac{\pi r (1 - \alpha) \lambda^{\frac{r}{\delta}}}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi r}{\delta}}, \quad \text{para todo } 0 \leq r < \delta \end{aligned} \quad (5.3)$$

$$B\left(1 - \frac{r}{\delta}, 1 + \frac{r}{\delta}\right)$$

es la función beta de Euler, al ser:

$$\begin{aligned} B\left(1 - \frac{r}{\delta}, 1 + \frac{r}{\delta}\right) &= \Gamma\left(1 - \frac{r}{\delta}\right) \Gamma\left(1 + \frac{r}{\delta}\right) = \frac{r}{\delta} \Gamma\left(1 - \frac{r}{\delta}\right) \Gamma\left(\frac{r}{\delta}\right) = \\ &= \frac{\pi r}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi r}{\delta}} \end{aligned} \quad (5.4)$$

donde

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

es la función gamma de Euler, y el producto

$$\Gamma\left(1 - \frac{r}{\delta}\right) \Gamma\left(\frac{r}{\delta}\right)$$

es conocido con el nombre de fórmula de reflexión, cuya solución se demuestra que es igual a

$$\frac{\pi}{\operatorname{sen} \frac{\pi r}{\delta}}.$$

A partir de (5.3) se deduce para la media y la varianza de la distribución log-logística:

$$m_1 = E(x) = \frac{\pi(1-\alpha)\lambda^{\frac{1}{\delta}}}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta}}, \text{ para todo } \delta > 1, \quad (5.5)$$

$$\operatorname{var} x = E(x - m_1)^2 = \lambda^{\frac{1}{\delta}} m_1 \left[\frac{1}{\cos \frac{\pi}{\delta}} - \frac{\pi(1-\alpha)}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta}} \right], \quad (5.6)$$

para todo $\delta > 2$.

6) LA CURVA DE LORENZ Y EL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE GINI

La curva de Lorenz es por definición el lugar geométrico de los puntos del plano cartesiano determinado por las coordenadas $(p, L(p))$, al ser:

$$p = F(x) = \int_0^x dF(t) \quad (6.1)$$

$$L(p) = \frac{1}{E(x)} \int_0^x t dF(t) \quad (6.2)$$

donde x es la variable ingreso, p (multiplicado por cien) es el porcentaje de agentes económicos con ingresos menores de o iguales a x , $E(x)$ es la esperanza matemática (media aritmética) de los ingresos, $L(p)$ (multiplicado por cien) es el porcentaje de ingresos de la proporción p de agentes económicos, o sea, es la proporción de ingresos de los agentes económicos con ingresos menores de o iguales a x con respecto al ingreso total del conjunto (o población) de agentes económicos considerados.

(6.1) y (6.2) definen la representación paramétrica de la curva de Lorenz. Efectuando la sustitución de variables $y = F(t)$ se deduce para la curva de Lorenz, a partir de (6.1) y (6.2), la siguiente expresión:

$$L(p) = \frac{1}{E(x)} \int_0^p F^{-1}(y) dy \quad (6.3)$$

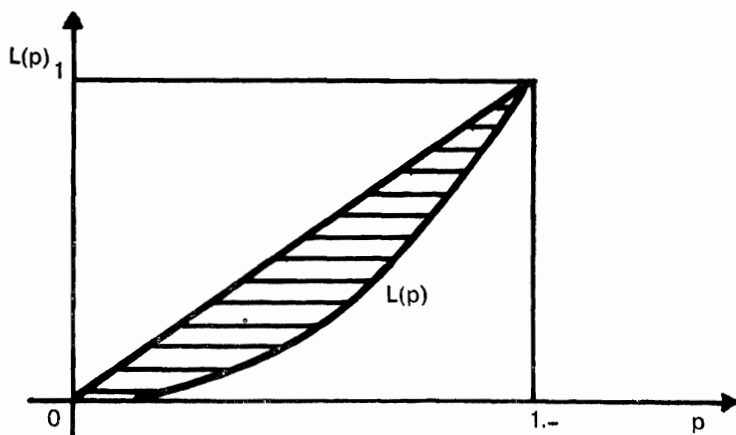
Si $F(x) = p$ en (6.1) sigue la ley log-logística (2.2) se deduce (C. Dagum, 1977a) para la curva de Lorenz:

$$L(p) = \frac{\delta}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta} B\left(\frac{p-\alpha}{1-\alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right), \quad p > \alpha, \delta > 1 \quad (6.4)$$

$$= 0, p \leq \alpha$$

en que $B(\cdot; \cdot, \cdot)$ es la función beta incompleta de Euler.

El índice de concentración de Gini (C. Gini, 1909) es por definición igual al doble del área comprendida entre la recta de equidistribución y la curva de Lorenz (gráfica 1), es decir:



GRÁFICA 1

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp \quad (6.5)$$

A partir de (6.4) y (6.5) se deduce (C. Dagum, 1977a), en la hipótesis de distribución log-logística:

$$G = 1 - 2 \frac{\delta}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta} \int_{\alpha}^1 B \left(\frac{p-\alpha}{1-\alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta} \right) dp = \alpha + \frac{1-\alpha}{\delta} \quad (6.6)$$

7) INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO LOG-LOGÍSTICO

Dado el modelo log-logístico (2.2) se deduce que λ es un parámetro con la misma dimensión que x , mientras que α y δ son parámetros de dimensión cero. En efecto, si x es la variable ingreso medida en pesos mexicanos del año 1975 y queremos transformarla en pesos mexicanos del año 1970 (deflacionando los ingresos) o en dólares del año 1975 (con fines de análisis interpaíses) se efectúa la sustitución:

$$x = tz \quad (7.1)$$

donde t es el parámetro de cambio de escala (unidad de medida) y z es la variable expresada en la nueva unidad de medida. Al sustituir (7.1) en (2.2) se obtiene:

$$F(x) = \alpha + \frac{1-\alpha}{1+\lambda x^{-\delta}} = \alpha + \frac{1-\alpha}{1+\beta z^{-\delta}} = G(z) \quad (7.2)$$

donde $\beta = \lambda t^{-\delta}$. Luego, el cambio de unidad de medida de la variable ingreso cambia el valor del parámetro λ pero deja invariante α y δ , es decir, estos dos últimos parámetros son de dimensión cero.

A su vez, a partir del índice de concentración de Gini obtenido en (6.6), se deduce que α y δ son parámetros de desigualdad. Más aún, al ser:

$$\frac{\partial G}{\partial \alpha} = 1 - \frac{\alpha}{\delta} > 0, \delta > 1 \quad (7.3)$$

$$\frac{\partial G}{\partial \delta} = -\frac{\alpha}{\delta^2} < 0 \quad (7.4)$$

resulta la siguiente interpretación para los parámetros del modelo log-logístico:

- λ : parámetro de escala;
- α : parámetro de desigualdad;
- δ : parámetro de igualdad.

En efecto, de acuerdo con (7.3), si α crece (permaneciendo constante δ) G crece, luego la concentración (desigualdad) de ingresos aumenta. En cambio, si δ crece (permaneciendo constante α), entonces, de acuerdo con (7.4), G decrece, luego la concentración (desigualdad) de ingresos disminuye.

Resulta interesante observar que la distribución log-logística converge en la recta de equidistribución cuando α tiende a cero y δ tiende a infinito. En tal caso, la distribución log-logística converge en la distribución degenerada con masa unidad en el punto $x = x_0$ y masa cero para todo $x \neq x_0$. En tal caso, el índice de concentración de Gini es igual a cero. En efecto, a partir de (6.6) se deduce:

$$\lim_{\substack{\alpha \rightarrow 0 \\ \delta \rightarrow \infty}} G = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\alpha + \frac{1 - \alpha}{\delta} \right) = 0 \quad (7.5)$$

El resultado obtenido con nuestro modelo para el índice de concentración de Gini permite una importante interpretación comparativa. En efecto, si dos distribuciones de ingreso (dos países, o un mismo país en dos periodos diferentes) tienen el mismo índice de concentración de Gini, pero $\alpha_1 > \alpha_2$, y $\delta_1 > \delta_2$, entonces la curva de Lorenz correspondiente a la distribución 1 intersecta a la de distribución 2. Es decir, que la primera distribución es comparativamente más desigual en el extremo izquierdo y más equitativa en el resto de la distribución.

8) ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO

A continuación proponemos un método simple y eficiente de estimación de los parámetros del modelo log-logístico, que denominaremos método iterativo por mínimos cuadrados. Para un análisis de los estimadores de máxima verosimilitud nos remitimos a C. Dagum (1974 y 1975).

A partir del modelo log-logístico:

$$F(x) = \alpha + \frac{1 - \alpha}{1 + \lambda x^{-\delta}} \quad (8.1)$$

$$0 \leq \alpha < 1, \lambda > 0, \delta > 1$$

deducimos, respectivamente:

$$\log \frac{1 - F(x)}{F(x) - \alpha} = \log \lambda - \delta \log x \quad (8.2)$$

$$F(x) (1 + \lambda x^{-\delta}) = 1 + \alpha \lambda x^{-\delta} \quad (8.3)$$

El método iterativo aplica mínimos cuadrados ordinarios por etapas. A continuación describiremos cada etapa:

Primera etapa: Se escoge un valor inicial α_0 de α . La elección es arbitraria, pero a fin de minimizar el tiempo de computación se aconseja tomar como valor inicial el punto medio de la frecuencia correspondiente al primer intervalo de ingresos. Este valor inicial α_0 de α se reemplaza en (8.2) y se estima luego, el vector (λ, δ) por mínimos cuadrados ordinarios. $F(x)$ es la distribución acumulada de la distribución empírica de los ingresos. El vector estimado (λ_1, δ_1) de (λ, δ) se reemplaza en (8.3) y luego se estima α por mínimos cuadrados, obteniéndose $\hat{\alpha} = \alpha_1$, al ser:

$$\hat{\alpha} = \frac{\sum x^{-\delta} [(1 + \lambda x^{-\delta}) F(x) - 1]}{\lambda \sum x^{-2\delta}} \quad (8.4)$$

donde (λ, δ) toma el valor (λ_1, δ_1) .

Segunda etapa: La primera etapa obtuvo la estimación $(\alpha_1, \lambda_1, \delta_1)$ del vector de parámetros incógnitas $(\alpha, \lambda, \delta)$. Se reemplaza ahora α por α_1 en (8.2) y se estima el vector (λ, δ) por mínimos cuadrados ordinarios, obteniéndose (λ_2, δ_2) . Este último vector se reemplaza en (8.4) y se estima α_2 . La segunda etapa produjo entonces la estimación $(\alpha_2, \lambda_2, \delta_2)$ del vector $(\alpha, \lambda, \delta)$. Este proceso continúa. El método iterativo converge rápidamente en un valor único del vector de parámetros. Más aún, a partir de la segunda etapa ya se obtienen resultados muy próximos al valor límite si la iteración comienza con una α_0 menor que la frecuencia correspondiente al primer intervalo de ingresos.

9) CASO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Las encuestas sobre ingresos de las unidades económicas (familias, personas solas o familias y personas solas) en los países en desarrollo se llevan a cabo, en general, con la consideración exclusiva de aquellas unidades con por lo menos un miembro con ingreso. Es decir, ellas excluyen a los desocupados. En consecuencia, el parámetro α , que representa a las unidades económicas con ingreso nulo, pierde esta propiedad. Más aún, es frecuente estimar un α negativo. En efecto, al excluirse las unidades económicas con ingreso nulo (y negativo), la función de distribución comenzará a partir de un valor positivo de la variable ingreso. Las gráficas 2 y 3 corresponden al caso especificado en la sección 2, es decir, $0 < \alpha < 1$. Las gráficas 4 y 5 corresponden a los casos de exclusión de las unidades económicas con ingreso nulo (y negativo), es decir, $-1 < \alpha < 0$. El modelo log-logístico especificado retiene plenamente su valor descriptivo para todo ingreso $x \geq x_0$, donde x_0 es la solución de la ecuación $F(x) = 0$, es decir:

$$F(x) = \alpha + \frac{1 - \alpha}{1 + \lambda x^{-\delta}} = 0 \Rightarrow x_0 = (-\alpha\lambda)^{\frac{1}{\delta}}, \quad (9.1)$$

donde

$$-1 < \alpha < 0.$$

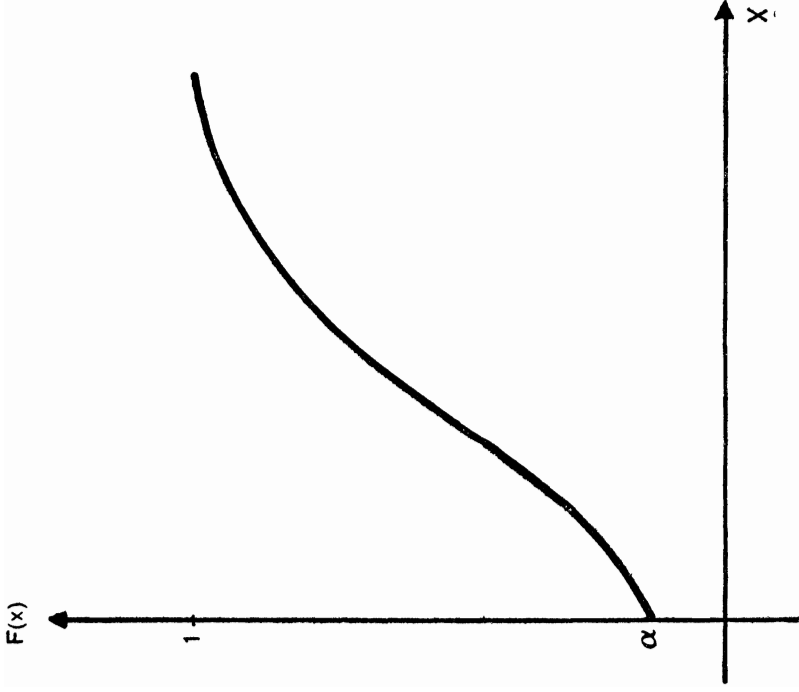
El valor x_0 representa el punto de truncamiento de la distribución considerada.

Para este caso, frecuente en los países en desarrollo, incluyendo la importante investigación conjunta CONADE-CEPAL (1965) sobre distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina, la especificación del modelo log-logístico en (2.2) se corrige en la siguiente forma, a fin de incluir la variante considerada en esta sección:

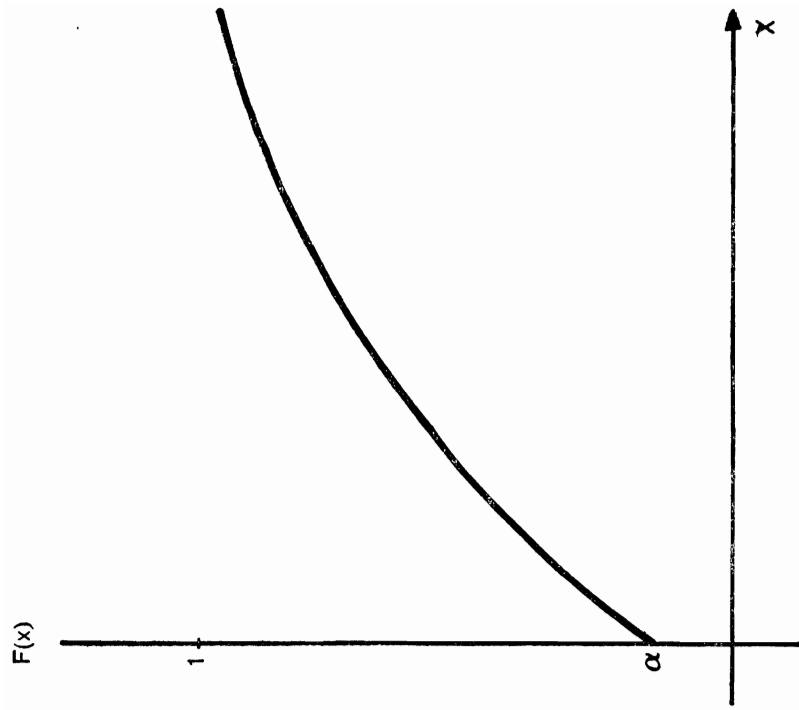
$$F(x) = \alpha + \frac{1 - \alpha}{1 + \lambda x^{-\delta}}, \quad F(x_0) = 0, \quad F(\infty) = 1 \quad (9.2)$$

$$x \geq x_0, \quad x_0 = (-\alpha\lambda)^{\frac{1}{\delta}}, \quad \delta > 1, \quad -1 < \alpha < 0.$$

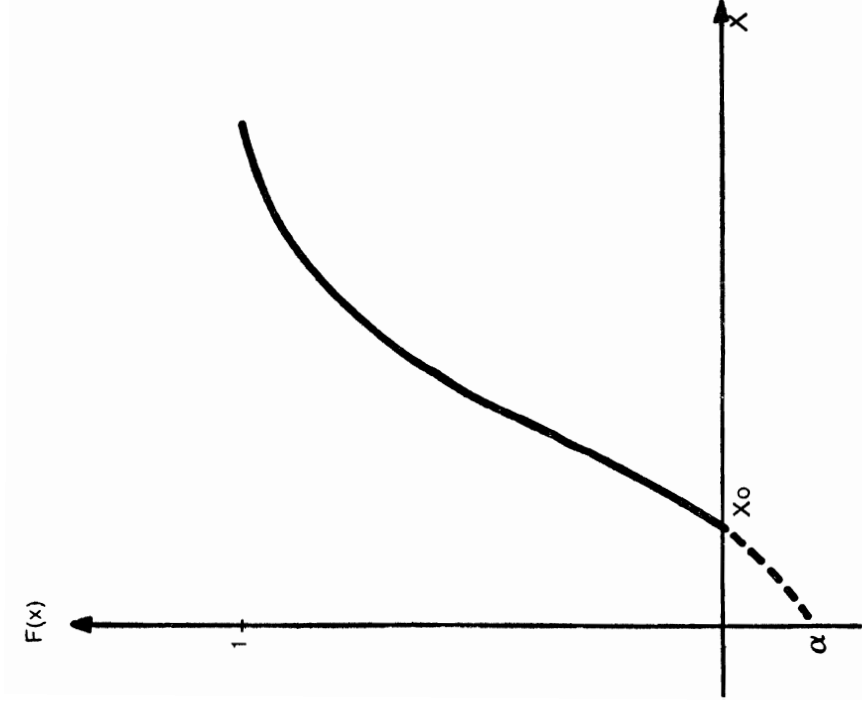
Esta especificación se ilustra en la gráfica 4. La función de distribución ilustrada en la gráfica 5, para $0 < \delta \leq 1$, corresponde a una distri-



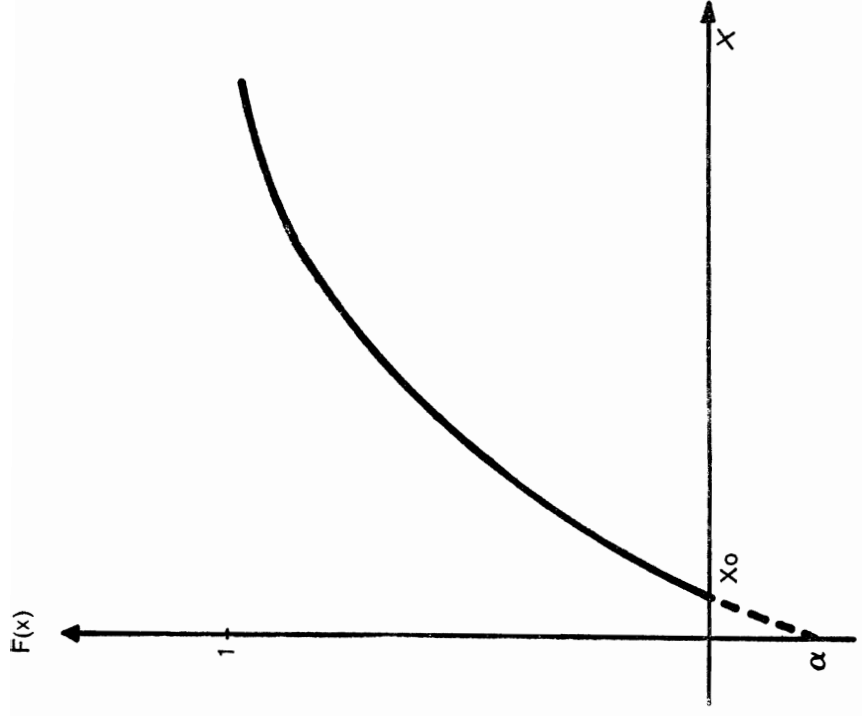
GRÁFICA 2. $2.0 < \alpha < 1, \delta > 1.$



GRÁFICA 3. $3.0 < \alpha < 1, 0 < \delta \leq 1.$



GRÁFICA 4. $-1 < \alpha < 0, \delta > 1$.



GRÁFICA 5. $-1 < \alpha < 0, 0 < \delta \leq 1$.

bución de ingresos ceromodal, es decir, la derivada de $F(x)$ es una función monotónicamente decreciente.

A continuación se analizan las consecuencias de la especificación del modelo (9.2) para el estudio de la distribución personal del ingreso.

i) *Estimación de parámetros*: el método iterativo propuesto y desarrollado en la sección 8 sigue aplicándose sin modificación.

ii) *Esperanza matemática de los ingresos*: el límite inferior de la integral correspondiente es x_0 . En consecuencia, resulta, a partir de (5.1) y (9.2), para $r = 1$:

$$E(x) = (1 - \alpha)\delta \int_{x_0}^{\infty} \frac{\lambda x^{-\delta}}{(1 + \lambda x^{-\delta})^2} dx$$

e integrando por sustitución de variables, se deduce

$$E(x) = (1 - \alpha)\delta \left[B\left(1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) - B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) \right] \\ - \frac{\pi(1 - \alpha)\lambda^{\frac{1}{\delta}}}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta}} - (1 - \alpha)\lambda^{\frac{1}{\delta}} B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) \quad (9.3)$$

El resultado (9.3) difiere sólo en el último término con respecto al obtenido en (5.5) para encuestas de unidades económicas sin truncamientos. La integral:

$$B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) = \int_0^{\frac{\alpha}{1 - \alpha}} x^{1/\delta} (1 - x)^{-1/\delta} dx, \quad -1 < \alpha < 0 \quad (9.4)$$

es la función beta incompleta, tabulada por Pearson (1934), que fue introducida en (6.4) y (6.6). La integral (9.4) puede también evaluarse aplicando el teorema del valor medio del cálculo integral. En efecto,

$$B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) = -\frac{\alpha}{1 - \alpha} \left(-\frac{\theta\alpha}{1 - \alpha}\right)^{\frac{1}{\delta}} \left(1 + \frac{\theta\alpha}{1 - \alpha}\right)^{-\frac{1}{\delta}} \\ = -\frac{\alpha}{1 - \alpha} \left(-\frac{\theta\alpha}{1 - \alpha + \theta\alpha}\right)^{\frac{1}{\delta}}, \quad 0 < \theta < 1$$

Para los valores de α estimados en las aplicaciones realizadas, el valor $\theta = 0.5$ provee una excelente aproximación numérica de (9.4), resultando, en consecuencia, innecesaria la utilización de la tabla correspondiente.

iii) *La curva de Lorenz*: a partir de (9.2) se deduce:

$$x = F^{-1}(y) = \lambda^{\frac{1}{\delta}} \left(\frac{y - \alpha}{1 - y} \right)^{\frac{1}{\delta}}, \quad 0 \leq y < 1 \quad (9.5)$$

Remplazando (9.5) en (6.3) resulta:

$$L(p) = \frac{1}{E(x)} \int_0^p \lambda^{\frac{1}{\delta}} \left(\frac{y - \alpha}{1 - y} \right)^{\frac{1}{\delta}} dy \quad (9.6)$$

e integrando por sustitución de variables se obtiene:

$$L(p) = \frac{B\left(\frac{p - \alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) - B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right)}{B\left(1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) - B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right)} \quad (9.7)$$

y a partir de la esperanza matemática del ingreso deducida en (9.3) se obtiene para (9.7):

$$L(p) = \frac{1}{E(x)} \left[B\left(\frac{p - \alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) - B\left(-\frac{\alpha}{1 - \alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right) \right]$$

iv) *Índice de concentración de Gini*: a partir de (9.7) o (9.8) se deduce para el índice de concentración de Gini:

$$G = -1 + \frac{2\lambda^{\frac{1}{\delta}}}{E(x)} \int_{\alpha}^1 Y \left(\frac{y - \alpha}{1 - y} \right)^{\frac{1}{\delta}} dy \quad (9.9)$$

e integrando se obtiene:

$$G = \alpha + \frac{\frac{1-\alpha}{\delta} B\left(1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta}\right)}{B\left(1 + \frac{1}{\delta}; 1 - \frac{1}{\delta}\right) - B\left(-\frac{\alpha}{1-\alpha}; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\alpha}\right)} \quad (9.10)$$

Resulta importante observar que los resultados deducidos en las secciones precedentes para $\alpha > 0$, y los obtenidos en esta sección para $-1 < \alpha < 0$ convergen en un valor único e idéntico cuando α tiende a cero. Es decir, los límites laterales derecho e izquierdo con respecto a α existen y son iguales, como puede en particular observarse para la esperanza matemática, la curva de Lorenz y el índice de concentración de Gini. Estos resultados corresponden a la función de distribución log-logística biparamétrica (3.2), como caso particular de (2.2) y de (9.2). En efecto, para $\alpha = 0$ se deduce:

$$F(x) = (1 + \lambda x^{-\delta})^{-1} \quad (9.11)$$

$$E(x) = \frac{\frac{1}{\pi\lambda\delta}}{\delta \operatorname{sen} \frac{\pi}{\delta}} \quad (9.12)$$

$$L(p) = \frac{B(p; 1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta})}{B(1 + \frac{1}{\delta}, 1 - \frac{1}{\delta})} \quad (9.13)$$

$$G = \frac{1}{\delta} \quad (9.14)$$

Finalmente debe mencionarse la habilidad excepcional del modelo log-logístico para describir distribuciones personales de ingreso de toda la población de unidades económicas (incluidos los desocupados) y también de poblaciones truncadas, como cuando se incluyen unidades económicas a partir de un ingreso mínimo x_0 . Un caso particular de este tipo de poblaciones truncadas es la que describe la famosa distribución de Pareto. Esta última se trunca para un valor de x mayor que el valor modal. Resulta importante observar que el modelo log-logístico contiene al modelo paretiano como caso particular y, en consecuencia, pertenece

a la importante familia de distribuciones de Pareto-Lévy. Esta familia de distribuciones fue conceptualmente introducida y desarrollada por Paul Lévy (1925). Mandelbrot (1960, 1963) realizó penetrantes análisis sobre esta familia de distribuciones, con especial referencia a las distribuciones de Cauchy y de Pareto.

10) LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA ARGENTINA: ESTUDIO DE UN CASO DE ENCUESTA TRUNCADA ($-1 < \alpha < 0$)

Los resultados completos del programa de investigaciones sobre distribución de ingreso realizado conjuntamente por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) de la Argentina y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fueron publicados en cinco volúmenes en CONADE-CEPAL (1965). Dicha publicación contiene los resultados sobre distribución de ingreso en la Argentina para 1953, 1959 y 1961. Las estadísticas sobre distribución de ingreso excluyen las unidades económicas con ingreso nulo y negativo, es decir, las unidades económicas cuyos miembros de la fuerza de trabajo están desocupados (ingreso nulo) y los propietarios de empresas personales y los profesionales con ingresos negativos (pérdida neta en los ejercicios económicos que cubren los años de la encuesta). En consecuencia, la identificación del modelo log-logístico como modelo descriptivo de la distribución de ingreso en la Argentina corresponderá al modelo log-logístico triparamétrico (9.2) con parámetro α negativo, es decir, $-1 < \alpha < 0$. La estimación de parámetros realizada aplicando el método iterativo desarrollado en la sección 8 confirma esta identificación y la interpretación de la encuesta como distribución truncada a la izquierda.

A continuación se presentan los resultados obtenidos ajustando el modelo log-logístico (9.2) a las encuestas de distribución de ingreso de las unidades familiares.

10.1) *La distribución del ingreso en 1953*

A partir de las estadísticas de distribución de ingresos en la Argentina para el año 1953³ se estima el vector de parámetros (α , λ , δ) aplicando el método iterativo propuesto en la sección 8. Comenzando con

³ CONADE-CEPAL, 1965, tomo v, p. 5.

un valor inicial $\alpha = 0$, la iteración converge rápidamente en el resultado siguiente:⁴

$$F(x) = -0.02 + \frac{1.02}{1 + 572.03 x^{-2.2125}} \quad (10.1)$$

$$x \geq x_0, \quad R^2 = 0.99, \quad \hat{\delta}^2 = 0.2344,$$

donde $x_0 = 2.99$, de acuerdo con (9.1).

El cuadro 1 presenta las desviaciones estándar de las estimaciones de los parámetros α , λ , δ en (10.1).

Para la estimación de la esperanza matemática de los ingresos, de acuerdo con (9.3), debemos primeramente calcular la función beta incompleta que allí interviene. A partir de (9.4) y de las estimaciones de α y δ en (10.1) se obtiene:

$$B(0.0194; 1.452, 0.548) = 0.0023, \quad (10.2)$$

luego

$$E(x) = 25.784 \quad (10.3)$$

debida cuenta el cambio de escala realizado (ver nota 4), se deduce para la esperanza matemática del ingreso en la unidad monetaria del año 1953 (pesos del año 1953):

$$E(z) = 1000E(x) = \$ 25\,784 \quad (10.4)$$

La curva de Lorenz correspondiente a la distribución de ingresos (10.1) es, de acuerdo con (9.7):

$$L(p) = 0.697B(0.98p + 0.0194; 1.452, 0.548) - 0.0016 \quad (10.5)$$

Finalmente, el índice de concentración de Gini es, de acuerdo con (9.10):

$$G = 0.44 \quad (10.6)$$

10.2) La distribución del ingreso en 1959

Con las etapas seguidas en (10.1) para las estadísticas de distribución de ingresos en la Argentina en 1959⁵ se obtiene, luego de efectuar

⁴ La variable x es la del ingreso dividida por 1000, es decir que se operó un cambio de escala mediante la sustitución:

$$x = 0.001z$$

⁵ CONADE-CEPAL, 1965, tomo v, p. 129.

la transformación de escala $x = 0.0001z$, donde z es la variable ingreso en pesos de 1959:

$$F(x) = -0.079 + \frac{1.079}{1 + 42.436x^{-1.9144}},$$

$$x \geq x_0 = 1.88, \quad R^2 = 0.99; \quad \hat{\sigma}^z = 0.1279 \quad (10.7)$$

El cuadro 1 presenta las desviaciones estándar de las estimaciones de los parámetros α , λ , δ en (10.7).

Asimismo se deduce:

$$B(0.0731; 1.522, 0.478) = 0.0125 \quad (10.8)$$

$$E(x) = 12.4768 \quad (10.9)$$

y con la unidad monetaria del año 1959:

$$E(z) = 10000 E(x) = \$ 124\,768 \quad (10.10)$$

La curva de Lorenz correspondiente es:

$$L(p) = 0.613B(0.927p + 0.0731; 1.522, 0.478) - 0.0077 \quad (10.11)$$

La estimación del índice de concentración de Gini es:

$$G = 0.49 \quad (10.12)$$

10.3) La distribución del ingreso en 1961

A partir de las estadísticas de distribución de ingresos en la Argentina para el año 1961 ⁶ se estima para la variable $x = 0.0001z$, donde z es la variable ingreso en pesos de 1961:

$$F(x) = -0.013 + \frac{1.013}{1 + 286.40x^{-2.1651}}, \quad (10.13)$$

$$x \geq x_0 = 1.87, \quad R^2 = 0.98, \quad = 0.29$$

⁶ *Ibid.*, p. 253.

En el cuadro 1 se consignan las desviaciones estándar de los parámetros estimados en (10.13).

Asimismo se deduce:

$$B(0.0124; 1.462, 0.538) = 0.0012 \quad (10.14)$$

$$E(x) = 9.4576 \quad (10.15)$$

Expresando (10.15) en pesos de 1961, con el cambio de escala $x = 0.0001z$:

$$E(z) = 10000E(x) = \$ 201\,682 \quad (10.16)$$

La curva de Lorenz es:

$$L(p) = 0.685B(0.988p + 0.0124; 1.462, 0.538) - 0.0008 \quad (10.17)$$

La estimación del índice de concentración de Gini es:

$$G = 0.46 \quad (10.18)$$

CUADRO 1. *Desviaciones estándar de las estimaciones*

Parámetros estimados	Desviaciones estándar		
	1953	1959	1961
α	0.0001	0.0041	0.0040
$1n\lambda$	0.2451	0.1562	0.2352
δ	0.0588	0.0439	0.0661

11) LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS: CASO DE ENCUESTAS NO TRUNCADAS ($0 \leq \alpha < 1$)

Si las estadísticas sobre distribución de ingreso de las unidades económicas (familias, personas solas, etcétera) son representativas de toda la población de unidades económicas, es decir, que la muestra no es truncada, entonces, el parámetro α asume valores no negativos ($0 \leq \alpha < 1$). Dicho parámetro representa la proporción de unidades económicas con ingreso negativo y sin ingreso. Cuanto más universal es el sistema de seguridad social más pequeño será el valor de α , convergiendo en cero y, eventualmente, asumiendo valores negativos en el hipotético caso de vigencia de un régimen eficiente de ingresos mínimos garantizados.

Cuando α es no negativo la media aritmética de los ingresos (esperanza matemática) se obtiene a partir de (5.5) por ser nulo el segundo término de (9.3), de conformidad con la definición de la función beta de Euler. La forma matemática de la curva de Lorenz se expresa en (6.4), la que también se obtiene a partir de (9.8). Finalmente, en (6.6) se dedujo el índice de concentración de Gini, que se puede obtener también a partir de (9.10). Los resultados correspondientes para el caso particular α igual a cero, en la hipótesis log-logística, se resumen en (9.11) a (9.14).

11.1) La distribución del ingreso en el Canadá, 1973

La aplicación del modelo log-logístico a las estadísticas oficiales de la distribución del ingreso en el Canadá para el año 1973 (*Statistics Canada*, 1975) correspondiente al conjunto de unidades económicas (familias y personas solas) arrojó los siguientes resultados:

i) Distribución acumulada del ingreso:

$$F(x) = 0.0037 + \frac{0.9963}{1 + 628.47x^{-2.6771}}$$

$$x \geq 0, R^2 = 0.99, \hat{\sigma}_z^2 = 0.0005$$

$$\hat{\sigma}_2 = 0.0008, \quad \hat{\sigma}_{\frac{1}{n}\lambda} = 0.17, \quad \hat{\sigma}_{\delta} = 0.079$$

ii) Media aritmética del ingreso (esperanza matemática)

$$E(x) = 14.070$$

como $z = \$1\,000x$, se deduce, en dólares de 1973:

$$E(z) = \$14\,070.$$

iii) Curva de Lorenz:

$$L(p) = 0.7858B(1.0037p - 0.0037; 1.3735, 0.6265)$$

iv) Índice de concentración de Gini:

$$G = 0.38$$

11.2) La distribución del ingreso en los Estados Unidos, 1965

La aplicación del modelo log-logístico a la distribución del ingreso de los Estados Unidos en 1965 (*U. S. Bureau of the Census*, 1967) arrojó los siguientes resultados:

i) Distribución acumulada del ingreso:

$$F(x) = 0.024 + \frac{0.976}{1 + 113.74x^{-2.5857}}$$

$$x \geq 0, R^2 = 0.99, \hat{\sigma}^2 = 0.0013$$

$$\hat{\sigma}_2 = 0.0003, \quad \hat{\sigma}_{\frac{1}{n\lambda}} = 0.15, \quad \hat{\sigma}_{\frac{1}{\delta}} = 0.08$$

ii) Media aritmética del ingreso (esperanza matemática):

$$E(x) = 7.896$$

al ser $z = \$1\,000x$, se deduce, en dólares de 1965:

$$E(z) = \$7\,896$$

iii) Curva de Lorenz:

$$L(p) = 0.7715B(1.024p - 0.024; 1.387, 0.613)$$

iv) Índice de concentración de Gini:

$$G = 0.40$$

12) CONCLUSIÓN

Este estudio especifica un nuevo modelo para el análisis de la distribución del ingreso, que se deduce a partir de las regularidades empíricas observadas. Todos los parámetros del modelo poseen propiedades económicas bien definidas y los diferentes valores que ellos pueden tomar cubren eficazmente los casos de distribuciones del ingreso de países en desarrollo y desarrollados, como también los casos de países con y sin un sistema eficiente de seguridad social. A partir de la especificación matemática del modelo propuesto se deducen las expresiones correspondientes

para la esperanza matemática del ingreso, la curva de Lorenz y el índice de concentración de Gini.

Todos los modelos propuestos después de Pareto con el propósito de describir la distribución de ingresos unimodales (log-normal, gamma, Weibull, Amoroso, Lorenz, etcétera) poseen una fuerte limitación, pues comienzan desde el origen. Es decir, la frecuencia de unidades económicas con ingreso nulo y negativo es igual a cero y, a partir del origen, crece continuamente la distribución acumulada y converge en la unidad. La realidad empírica contradice esta hipótesis de comportamiento en el origen de las coordenadas. En efecto, si la muestra es representativa de toda la población de unidades económicas, entonces existe un porcentaje finito con ingreso nulo y negativo; si la muestra sólo representa la población de unidades económicas con ingreso (por lo menos un miembro de cada unidad económica está empleado o percibe ingresos del seguro social), entonces el rango de la variable ingreso es (x_0, ∞) , donde $x_0 > 0$. Ambas situaciones, incluyendo el caso particular $x_0 = 0$, son eficazmente cubiertas por el modelo propuesto.

Otra característica importante del modelo log-logístico en relación a todos los otros propuestos es que posee expresiones matemáticas explícitas y simples para la obtención del valor mediado, el modo, la media aritmética, la curva de Lorenz y el índice de concentración de Gini.

Además, como se trata de un modelo no lineal, igual que los otros, se ha desarrollado en la sección 8 un método iterativo simple y matemáticamente convergente para la estimación de sus parámetros por mínimos cuadrados.

El modelo log-logístico se aplicó a las distribuciones del ingreso en el Canadá y en los Estados Unidos, que corresponden a muestras no truncadas. En cambio, las estadísticas de la Argentina provienen evidentemente de muestras truncadas.

La aplicación del modelo log-logístico a las distribuciones del ingreso en la Argentina pone en evidencia a la existencia de un proceso económico-social bien conocido. En efecto, el análisis comparativo del índice de concentración de Gini para los años 1953, 1959 y 1961 concuerda claramente con la realidad histórica siguiente:

i) La política social del gobierno peronista, a partir de 1946, mejoró sensiblemente la situación social del trabajador y contribuyó a una menor desigualdad en la distribución del ingreso. Es posible que en el año de la encuesta sobre la distribución del ingreso, es decir 1953, se haya observado uno de los valores más bajos para el índice de concentración, sin

olvidar la recesión económica generada por la gran sequía de los años 1951-1952. En ese año se obtuvo $G = 0.44$.

ii) Una profunda contradicción o falta de responsabilidad del gobierno opuso a una avanzada legislación social una mediocre administración económica. Las reservas de oro y divisas que el país tenía (en 1946) en abundancia fueron dilapidadas en programas de dudosa significación económica, perdiéndose la oportunidad histórica de construir la infraestructura económica y social que la Argentina necesitaba para sostener un proceso rápido de desarrollo y crecimiento.

iii) La contradicción justicia social-ineficiencia económica explica el fracaso del gobierno peronista. El golpe de Estado del año 1955 pretendió otro proyecto imposible. Sin mejorar sustancialmente la eficiencia económica, acrecentó la dependencia de la Argentina y redujo la justicia social. Luego de una reversión parcial de la justicia social se lanzó con energía el *slogan* de que todo aumento de salarios sólo sería acordado en proporción a un aumento correspondiente de la productividad. Si el mismo se hubiera aplicado, significaría la preservación del *statu quo* como máxima posibilidad para los sectores asalariados, pero en ningún momento una mejora en su posición relativa. No sorprende, en consecuencia, que el índice de concentración para el año 1959 aumentara a $G = 0.49$. Hacía sólo un año que el régimen constitucional de Frondizi se encontraba en el poder. Ese año corresponde también a la aplicación "inocente" de un aumento masivo de salarios del 60 % para restablecer su poder adquisitivo perdido como consecuencia de la política conservadora del régimen militar y, también, como consecuencia de la ineficiencia económica de los últimos años del régimen peronista, cuando las reservas de oro y divisas ya se habían agotado. La reacción empresarial al aumento masivo de los salarios del 60 % generó un proceso inflacionario que alcanzó al 100 %.

iv) Más permanente y sin duda con positivas consecuencias económicas y sociales para la Argentina fue el programa de desarrollo e industrialización del gobierno de Frondizi, con su clara concepción sobre la necesidad de sostener el desarrollo con una eficiente infraestructura económica y social. En 1961 se observa un avance neto con respecto a 1959. El índice de concentración de Gini retrocede de 0.49 a 0.46, manteniéndose aun por encima del estimado para 1953.

BIBLIOGRAFÍA

- Amoroso, Luigi (1924-1925), "Ricerche Intorno alla Curva dei Redditi", *Annali di Matematica Pura ed Applicata*, Serie 4-21, vol. II, pp. 123-157.
- Bartels, C. P. A., y H. van Metelen (1975), "Alternative Probability Density Functions of Income", *Research Memorandum*, Vrije Universiteit Amsterdam, número 29, 30 pp.
- Blinder, A. S. (1974), *Toward an Economic Theory of Income Distribution*. The MIT Press.
- Cramér, Harald (1946), *Mathematical Methods of Statistics*, Princeton, Princeton University Press.
- CONADE-CEPAL (1965), *Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina*, tomos I-V, Buenos Aires, Presidencia de la Nación Argentina.
- Dagum, Camilo (1973), "Théorie des Jeux et Répartition Fonctionnelle du Revenu: Une Approche Structurale", *Economie Appliquée*, tomo 26, núms. 2, 3, 4, 1974, pp. 817-842.
- (1974), "Un modelo no lineal generalizado de la distribución funcional del ingreso", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XLI, núm. 163, 1974, pp. 483-520.
- (1975), *A Model of Income Distribution and the Conditions of Existence of Moments of Finite Order*, Proceeding of the 40th session of the International Statistical Institute, Contributed Paper Volume, Warsaw 1975, pp. 199-205.
- (1977a), "The Log-logistic Model of Income Distribution, the Lorenz Curve and the Gini Concentration Ratio" (mimeografiado).
- (1977b), "Towards a General Model of Production and Distribution", De próxima publicación en el volumen en honor a François Perroux.
- Gibrat, R. (1931), *Les Inégalités Economiques*, París, Sirey.
- Gini, Corrado (1909), "Il diverso accrescimento delle classi sociali e la concentrazione della ricchezza", *Giornale degli Economisti*, serie II, vol. XXXVII.
- (1955), *Memorie di Metodologia Statistica*, V. I: *Variabilità e Concentrazione*, Edizioni aggiornata a cura di E. Pizetti e T. Salvemini, Roma, Libreria Eredi Virgilio Veschi.
- Kakwani, N. C., y N. Podder (1976), "Efficient Estimation of the Lorenz Curve and Associated Inequality Measures from Grouped Observations", *Econometrica*, vol. 44, núm. 1, pp. 137-149.
- Kaldor, N. (1955-1956), "Alternative theories of distribution", *Review of Economic Studies*, 23, 83-100.
- Lévy, Paul (1925), *Calculs des Probabilités*, París, Gauthier-Villars.
- Mandelbrot, Benoît (1960), "The Pareto-Lévy Law and the Distribution of Income", *International Economic Review*, 1, mayo de 1960, pp. 79-106.
- (1963), "The Pareto-Lévy Law and the Distribution of Income", *International Economic Review*, IV, enero de 1963, pp. 111-115.
- Pareto, Vilfredo (1897), *Cours d'Economie Politique*, Lausanne: Rouge. New Edition by G. H. Bousquet et G. Busino (1964), Ginebra, Librairie Droz.
- Pearson, K. (1934), *Tables of the Incomplete Beta Function*, Londres, University College, The Biometrika Office.

- Pearson, K. (1948), *Karl Pearson's Early Statistical Papers*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ricardo, David (1817), *Principles of Political Economy*; nueva edición de Piero Sraffa, *Works and Correspondence of David Ricardo*, Cambridge, At the University Press, 1951 (edición en castellano del FCE).
- Salem, A. B. Z., y T. D. Mount, (1974), "A Convenient Descriptive Model of Income Distribution", *Econometrica*, vol. 42, 6, pp. 1115-1127.
- Statistics Canada (1975), "Income Distributions by Size in Canada, 1973", Catalogue 13-207, Ottawa.
- Thurow, L. (1970), "Analyzing the American Income Distribution", *American Economic Review*, vol. 48, pp. 261-269.
- U. S. Bureau of the Census (1967), "Income in 1965 of Families and Persons in the United States", *Current Population Reports*, Consumer Income Series P-60, núm. 51, Washington, D. C.